

Apellidos y Nombres: _____

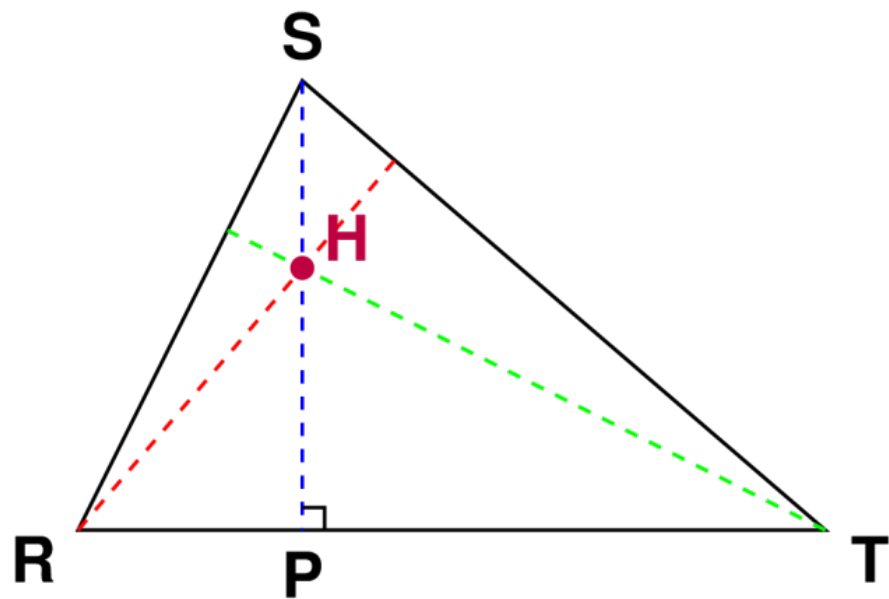
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

El ortocentro se define como el punto geométrico en el cual se convergen las tres alturas de un polígono triangular. En la figura, se le han dibujado las alturas al polígono triangular RST y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál punto se ubica el ortocentro del polígono triangular?

- a) S
- b) T
- c) R
- d) H

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.1. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.2. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el polígono triangular RST, podemos observar:

- a) **Altura desde S:** La línea dotted que va desde el vértice S hasta el punto P en la base RT. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde R:** La línea dotted que va desde el vértice R hacia el lado opuesto ST.
- c) **Altura desde T:** La línea dotted que va desde el vértice T hacia el lado opuesto RS.

0.0.3. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las alturas se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.4. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.5. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.6. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto R:** Es un vértice del triángulo, no el punto donde convergen las alturas
- **Punto S:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro
- **Punto T:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro

0.0.7. Conclusión

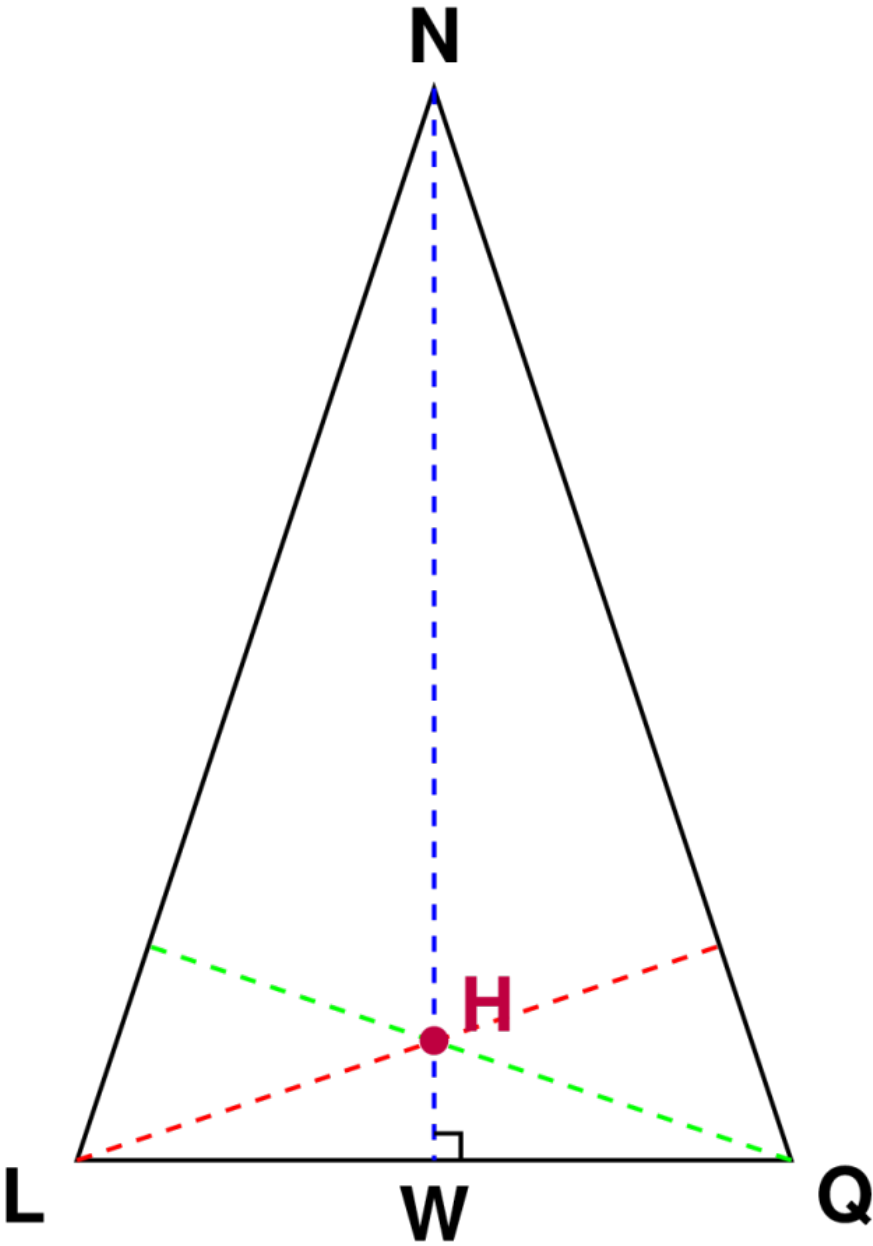
El ortocentro del polígono triangular RST se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar geométrico donde se convergen las tres alturas del polígono triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

El ortocentro se define como el ubicación bidimensional en el cual se convergen las tres altitudes de un figura triangular. En la figura, se le han trazado las altitudes al figura triangular LNQ y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál ubicación se ubica el ortocentro del figura triangular?

- a) N
- b) H
- c) Q
- d) L

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.8. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.9. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el figura triangular LNQ, podemos observar:

- a) **Altura desde N:** La línea dotted que va desde el vértice N hasta el punto W en la base LQ. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde L:** La línea dotted que va desde el vértice L hacia el lado opuesto NQ.
- c) **Altura desde Q:** La línea dotted que va desde el vértice Q hacia el lado opuesto LN.

0.0.10. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las altitudes se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.11. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.12. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.13. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto L:** Es un vértice del triángulo, no el punto donde convergen las alturas
- **Punto N:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro
- **Punto Q:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro

0.0.14. Conclusión

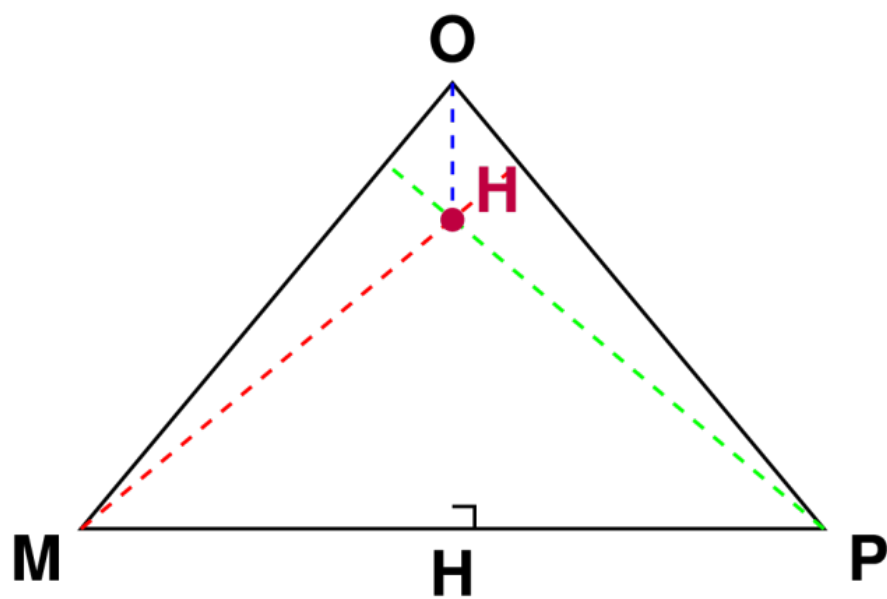
El ortocentro del figura triangular LNQ se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar bidimensional donde se convergen las tres altitudes del figura triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

El ortocentro se define como el posición plano en el cual se cruzan las tres líneas perpendiculares de un figura triangular. En la figura, se le han trazado las líneas perpendiculares al figura triangular MOP y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál posición se ubica el ortocentro del figura triangular?

- a) H
- b) O
- c) P
- d) M

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.15. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.16. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el figura triangular MOP, podemos observar:

- a) **Altura desde O:** La línea dashdotted que va desde el vértice O hasta el punto H en la base MP. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde M:** La línea dashdotted que va desde el vértice M hacia el lado opuesto OP.
- c) **Altura desde P:** La línea dashdotted que va desde el vértice P hacia el lado opuesto MO.

0.0.17. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las líneas perpendiculares se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.18. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.19. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.20. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto M:** Es un vértice del triángulo, no el punto donde convergen las alturas
- **Punto O:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro
- **Punto P:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro

0.0.21. Conclusión

El ortocentro del figura triangular MOP se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar plano donde se cruzan las tres líneas perpendiculares del figura triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso